

Estadística descriptiva i gràfics amb R

Programari per a l'anàlisi de dades

Robert Buj

18/02/2026

Taula de continguts

Exercicis i casos pràctics amb R	2
Exercici 1	2
Exercici 2	13
Exercici 3	14
Exercici 4	15
Exercici 5	17
Exercici 6	20
Exercici 7	21
Exercici 8	23
Exercici 9	25
Exercici 10	25
Cas pràctic	26

Exercicis i casos pràctics amb R

Abans de practicar amb aquests exercicis, assegureu-vos que teniu instal·lat el paquet **Tidyverse**. Aquest paquet és molt important en l'anàlisi estadística i en l'elaboració de gràfics, ja que proveeix una sèrie d'eines destinades a facilitar aquests processos. Està compost, entre altres, dels següents paquets: **readr**, **dplyr**, **ggplot2**, **tidyr**, etc.

Per a més informació sobre aquest paquet, podeu consultar la pàgina web: <https://tidyverse.org/>.

Exercici 1

El package d'R datasets <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/datasets/html/00Index.html> posa a la nostra disposició una sèrie de conjunts de dades amb les quals poder treballar com, per exemple, iris, cars o Titanic. Trieu un conjunt de dades.

Haureu de:

- Buscar un resum estadístic de les variables del dataset **Iris** i **Orange**.
- Generar una taula de freqüències absolutes i una taula de freqüències relatives amb el dataset **Iris**. Totes les taules generades tenen sentit per a vosaltres?
- Generar una taula de freqüències absolutes amb cadascuna de les variables del conjunt de dades **Orange**. Totes les taules generades tenen sentit per a vosaltres?
- Generar una taula de doble entrada entre les variables **Tree** i **Age** d'**Orange**.

Resposta:

```
# Resum estadístic de les variables del dataset Iris
summary(iris)
```

```
##      Sepal.Length      Sepal.Width      Petal.Length      Petal.Width
## Min.       :4.300    Min.       :2.000    Min.       :1.000    Min.       :0.100
## 1st Qu.:5.100    1st Qu.:2.800    1st Qu.:1.600    1st Qu.:0.300
## Median :5.800    Median :3.000    Median :4.350    Median :1.300
## Mean   :5.843    Mean   :3.057    Mean   :3.758    Mean   :1.199
## 3rd Qu.:6.400    3rd Qu.:3.300    3rd Qu.:5.100    3rd Qu.:1.800
## Max.    :7.900    Max.    :4.400    Max.    :6.900    Max.    :2.500
##      Species
## setosa      :50
## versicolor:50
## virginica   :50
##
##
##
```

```
# Resum estadístic de les variables del dataset Orange
summary(Orange)
```

```
## Tree      age      circumference
## 3:7 Min.    : 118.0    Min.      : 30.0
## 1:7 1st Qu.: 484.0    1st Qu.: 65.5
## 5:7 Median :1004.0    Median :115.0
## 2:7 Mean    : 922.1    Mean      :115.9
## 4:7 3rd Qu.:1372.0    3rd Qu.:161.5
##      Max.    :1582.0    Max.      :214.0
```

```
# apartat b)
# freqüències absolutes variables iris
kable(table(iris$Sepal.Length)) |>
```

```

kable_styling(
  "striped",
  latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
  position = "center",
  full_width = FALSE
)

```

Var1	Freq
4.3	1
4.4	3
4.5	1
4.6	4
4.7	2
4.8	5
4.9	6
5	10
5.1	9
5.2	4
5.3	1
5.4	6
5.5	7
5.6	6
5.7	8
5.8	7
5.9	3
6	6
6.1	6
6.2	4
6.3	9
6.4	7
6.5	5
6.6	2
6.7	8
6.8	3
6.9	4
7	1
7.1	1
7.2	3
7.3	1
7.4	1
7.6	1
7.7	4
7.9	1

```

kable(table(iris$Sepal.Length)) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
  )

```

```
)
  full_width = FALSE
```

Var1	Freq
4.3	1
4.4	3
4.5	1
4.6	4
4.7	2
4.8	5
4.9	6
5	10
5.1	9
5.2	4
5.3	1
5.4	6
5.5	7
5.6	6
5.7	8
5.8	7
5.9	3
6	6
6.1	6
6.2	4
6.3	9
6.4	7
6.5	5
6.6	2
6.7	8
6.8	3
6.9	4
7	1
7.1	1
7.2	3
7.3	1
7.4	1
7.6	1
7.7	4
7.9	1

```
kable(table(iris$Sepal.Width)) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
2	1
2.2	3
2.3	4
2.4	3
2.5	8
2.6	5
2.7	9
2.8	14
2.9	10
3	26
3.1	11
3.2	13
3.3	6
3.4	12
3.5	6
3.6	4
3.7	3
3.8	6
3.9	2
4	1
4.1	1
4.2	1
4.4	1

```
kable(table(iris$Petal.Length)) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
1	1
1.1	1
1.2	2
1.3	7
1.4	13
1.5	13
1.6	7
1.7	4
1.9	2
3	1
3.3	2
3.5	2
3.6	1
3.7	1
3.8	1

(continued)

Var1	Freq
3.9	3
4	5
4.1	3
4.2	4
4.3	2
4.4	4
4.5	8
4.6	3
4.7	5
4.8	4
4.9	5
5	4
5.1	8
5.2	2
5.3	2
5.4	2
5.5	3
5.6	6
5.7	3
5.8	3
5.9	2
6	2
6.1	3
6.3	1
6.4	1
6.6	1
6.7	2
6.9	1

```
kable(table(iris$Petal.Width)) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
0.1	5
0.2	29
0.3	7
0.4	7
0.5	1
0.6	1
1	7
1.1	3
1.2	5

(continued)

Var1	Freq
1.3	13
1.4	8
1.5	12
1.6	4
1.7	2
1.8	12
1.9	5
2	6
2.1	6
2.2	3
2.3	8
2.4	3
2.5	3

```
# freqüències relatives variables iris
kable(prop.table(table(iris$Sepal.Length))) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
4.3	0.0066667
4.4	0.0200000
4.5	0.0066667
4.6	0.0266667
4.7	0.0133333
4.8	0.0333333
4.9	0.0400000
5	0.0666667
5.1	0.0600000
5.2	0.0266667
5.3	0.0066667
5.4	0.0400000
5.5	0.0466667
5.6	0.0400000
5.7	0.0533333
5.8	0.0466667
5.9	0.0200000
6	0.0400000
6.1	0.0400000
6.2	0.0266667
6.3	0.0600000
6.4	0.0466667
6.5	0.0333333

(continued)

Var1	Freq
6.6	0.0133333
6.7	0.0533333
6.8	0.0200000
6.9	0.0266667
7	0.0066667
7.1	0.0066667
7.2	0.0200000
7.3	0.0066667
7.4	0.0066667
7.6	0.0066667
7.7	0.0266667
7.9	0.0066667

```
kable(prop.table(table(iris$Sepal.Width))) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
2	0.0066667
2.2	0.0200000
2.3	0.0266667
2.4	0.0200000
2.5	0.0533333
2.6	0.0333333
2.7	0.0600000
2.8	0.0933333
2.9	0.0666667
3	0.1733333
3.1	0.0733333
3.2	0.0866667
3.3	0.0400000
3.4	0.0800000
3.5	0.0400000
3.6	0.0266667
3.7	0.0200000
3.8	0.0400000
3.9	0.0133333
4	0.0066667
4.1	0.0066667
4.2	0.0066667
4.4	0.0066667


```
kable(prop.table(table(iris$Petal.Length))) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
1	0.0066667
1.1	0.0066667
1.2	0.0133333
1.3	0.0466667
1.4	0.0866667
1.5	0.0866667
1.6	0.0466667
1.7	0.0266667
1.9	0.0133333
3	0.0066667
3.3	0.0133333
3.5	0.0133333
3.6	0.0066667
3.7	0.0066667
3.8	0.0066667
3.9	0.0200000
4	0.0333333
4.1	0.0200000
4.2	0.0266667
4.3	0.0133333
4.4	0.0266667
4.5	0.0533333
4.6	0.0200000
4.7	0.0333333
4.8	0.0266667
4.9	0.0333333
5	0.0266667
5.1	0.0533333
5.2	0.0133333
5.3	0.0133333
5.4	0.0133333
5.5	0.0200000
5.6	0.0400000
5.7	0.0200000
5.8	0.0200000
5.9	0.0133333
6	0.0133333
6.1	0.0200000
6.3	0.0066667
6.4	0.0066667

(continued)

Var1	Freq
6.6	0.0066667
6.7	0.0133333
6.9	0.0066667

```
kable(prop.table(table(iris$Petal.Width))) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
0.1	0.0333333
0.2	0.1933333
0.3	0.0466667
0.4	0.0466667
0.5	0.0066667
0.6	0.0066667
1	0.0466667
1.1	0.0200000
1.2	0.0333333
1.3	0.0866667
1.4	0.0533333
1.5	0.0800000
1.6	0.0266667
1.7	0.0133333
1.8	0.0800000
1.9	0.0333333
2	0.0400000
2.1	0.0400000
2.2	0.0200000
2.3	0.0533333
2.4	0.0200000
2.5	0.0200000

```
kable(prop.table(table(iris$Species))) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
setosa	0.3333333

(continued)

Var1	Freq
versicolor	0.3333333
virginica	0.3333333

```
# apartat c)
kable(table(Orange$Tree)) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
3	7
1	7
5	7
2	7
4	7

```
kable(table(Orange$age)) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
118	5
484	5
664	5
1004	5
1231	5
1372	5
1582	5

```
kable(table(Orange$circumference)) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

Var1	Freq
30	3

(continued)

Var1	Freq
32	1
33	1
49	1
51	1
58	1
62	1
69	1
75	1
81	1
87	1
108	1
111	1
112	1
115	2
120	1
125	1
139	1
140	1
142	2
145	1
156	1
167	1
172	1
174	1
177	1
179	1
203	2
209	1
214	1

```
# apartat d)
kable(table(Orange$Tree, Orange$age)) |>
  kable_styling(
    "striped",
    latex_options = c("striped", "scale_down", "repeat_header"),
    position = "center",
    full_width = FALSE
  )
```

	118	484	664	1004	1231	1372	1582
3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1

Exercici 2

Copieu i executeu el codi següent dels dos vectors:

```
1 vect1 <- c(1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1)
2 vect2 <- c(1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1)
```

Responen als apartats següents:

- Usant el **vect1** creem un nou vector anomenat **Baix_pes** que sigui un factor amb dos nivells. Les etiquetes corresponen a 1 = Baix pes i 2 = Pes normal.
- Usant el **vect2** creem un nou vector anomenat **Fumador** que sigui un factor amb dos nivells. Les etiquetes corresponen a 1 = Fuma i 2 = No fuma.
- Creem una taula de contingència amb les dues variables anteriors amb el nom **Taula**.
- Mirem la relació de les variables anteriors amb la **prova de khi quadrat**.
- Mirem també com resulta el **test de Fisher**.

Resposta:

- a) Creem el factor **Baix_pes**:

```
1 Baix_pes <- factor(vect1, levels = c(1, 2), labels = c("Baix pes", "Pes normal"))
2 Baix_pes
```

```
## [1] Baix pes    Pes normal Baix pes    Pes normal Baix pes    Pes normal
## [7] Baix pes    Pes normal Baix pes    Pes normal Baix pes    Baix pes
## [13] Baix pes    Baix pes    Pes normal Pes normal Baix pes    Baix pes
## [19] Pes normal Baix pes
## Levels: Baix pes Pes normal
```

- b) Creem el factor **Fumador**:

```
1 Fumador <- factor(vect2, levels = c(1, 2), labels = c("Fuma", "No fuma"))
2 Fumador

## [1] Fuma    Fuma    No fuma No fuma No fuma Fuma    No fuma Fuma    Fuma
## [10] No fuma Fuma    No fuma Fuma    Fuma    Fuma    No fuma Fuma    Fuma
## [19] Fuma    Fuma
## Levels: Fuma No fuma
```

- c) Creem la taula de contingència:

```
1 Taula <- table(Baix_pes, Fumador)
2 Taula
```

```
##           Fumador
## Baix_pes    Fuma No fuma
##  Baix pes      8      4
##  Pes normal    5      3
```

- d) Prova de khi quadrat:

```
1 chisq.test(Taula)

##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data:  Taula
## X-squared = 0, df = 1, p-value = 1
```

- e) Test de Fisher:

```

1 fisher.test(Taula)

##
## Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  Taula
## p-value = 1
## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.1200513 10.9278345
## sample estimates:
## odds ratio
##  1.189031

```

Exercici 3

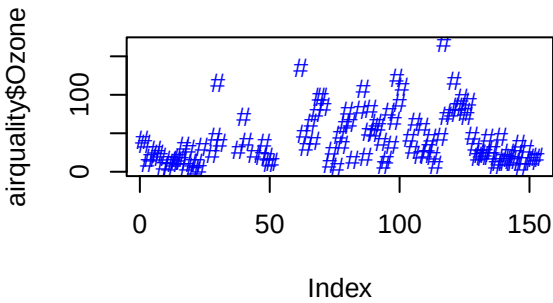
- a) Activeu el paquet de dades `airquality` del paquet `datasets` i genereu els gràfics següents:
 - Un gràfic de dispersió de la variable `Ozone` de color `blue` i amb coixinets (`#`) en comptes de punts.
 - Un gràfic de caixa de color `red` amb la variable `Temp` amb el títol `Temperatura (en graus Fahrenheit)`.
- b) Activeu el paquet de dades `airmiles` del paquet `datasets` i genereu els gràfics següents:
 - Un gràfic de línies de la sèrie de dades `airmiles` amb el títol `Dades de passatgers en vols comercials (en milers)` i de color blau (`cadetblue2`) i l'etiqueta de l'eix x amb `Milers de passatgers`.
 - Un histograma de la sèrie de dades `airmiles` de color marró (`chocolate2`).
- c) Representeu els quatre gràfics en una única imatge on els vegem junts.

Resposta:

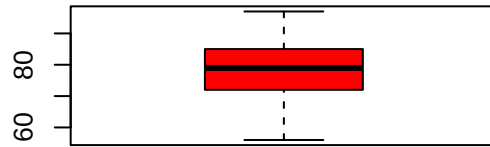
```

1 data("airquality")
2 data("airmiles")
3 par(mfrow = c(2, 2)) # matriu 2x2
4 plot(airquality$Ozone, col = "blue", pch = "#")
5 boxplot(airquality$Temp, col = "red", main = "Temperatura (en graus Fahrenheit)")
6 plot(
7   airmiles,
8   main = "Dades de passatgers en vols comercials (milers)",
9   xlab = "Milers de passatgers", col = "cadetblue2"
10 )
11 hist(airmiles, col = "chocolate2", main = "Histograma de vols comercials")

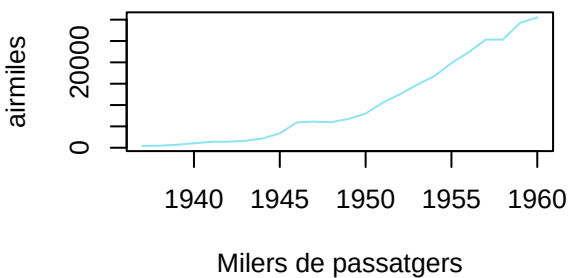
```



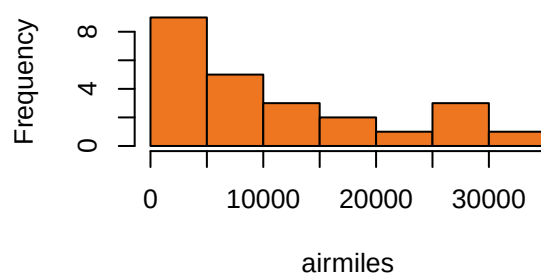
Temperatura (en graus Fahrenheit)



ades de passatgers en vols comercials (n



Histograma de vols comercials



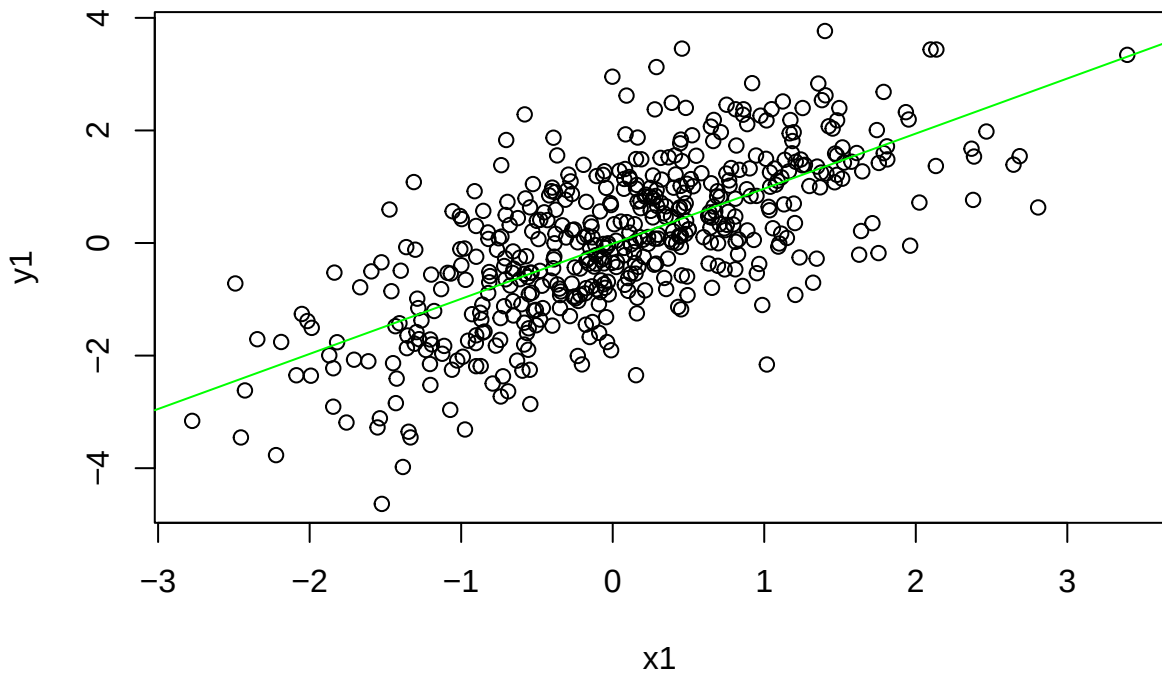
Exercici 4

Intenteu reproduir l'**exemple 7** d'aquest LAB amb unes dades simulades per vosaltres. No fa falta que siguin semblants, però cal que pugueu fer diferents gràfics estadístics amb l'ordre `plot()`.

Resposta:

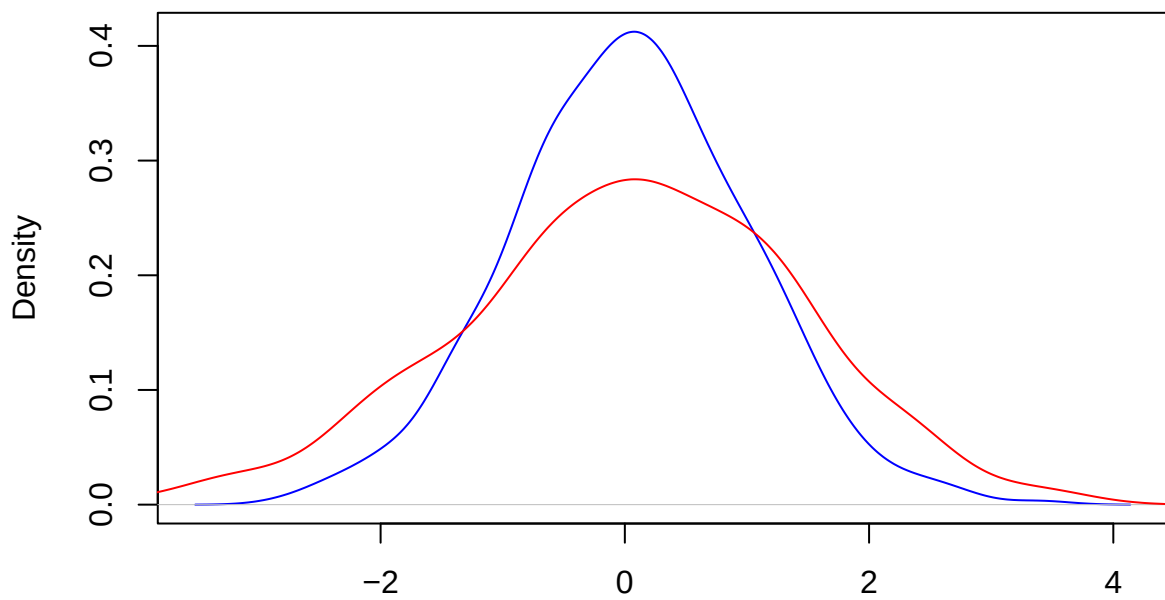
```
1 set.seed(333)
2 x1 <- rnorm(500) # simulem una variable x1
3 y1 <- x1 + rnorm(500) # simulem una variable y1
4 # creem el gràfic de dispersió de les variables
5 plot(x1, y1, main = "Gràfic de dispersió")
6 # creem la recta de regressió de color verd
7 abline(lm(y1 ~ x1), col = "green")
```

Gràfic de dispersió



```
1 # generem el gràfic de densitat per veure com és la distribució
2 plot(density(x1), main = "Densitat de x1", col = "blue")
3 # generem un gràfic amb les densitats de les dues variables
4 lines(density(y1), col = "red")
```

Densitat de x1



N = 500 Bandwidth = 0.2477

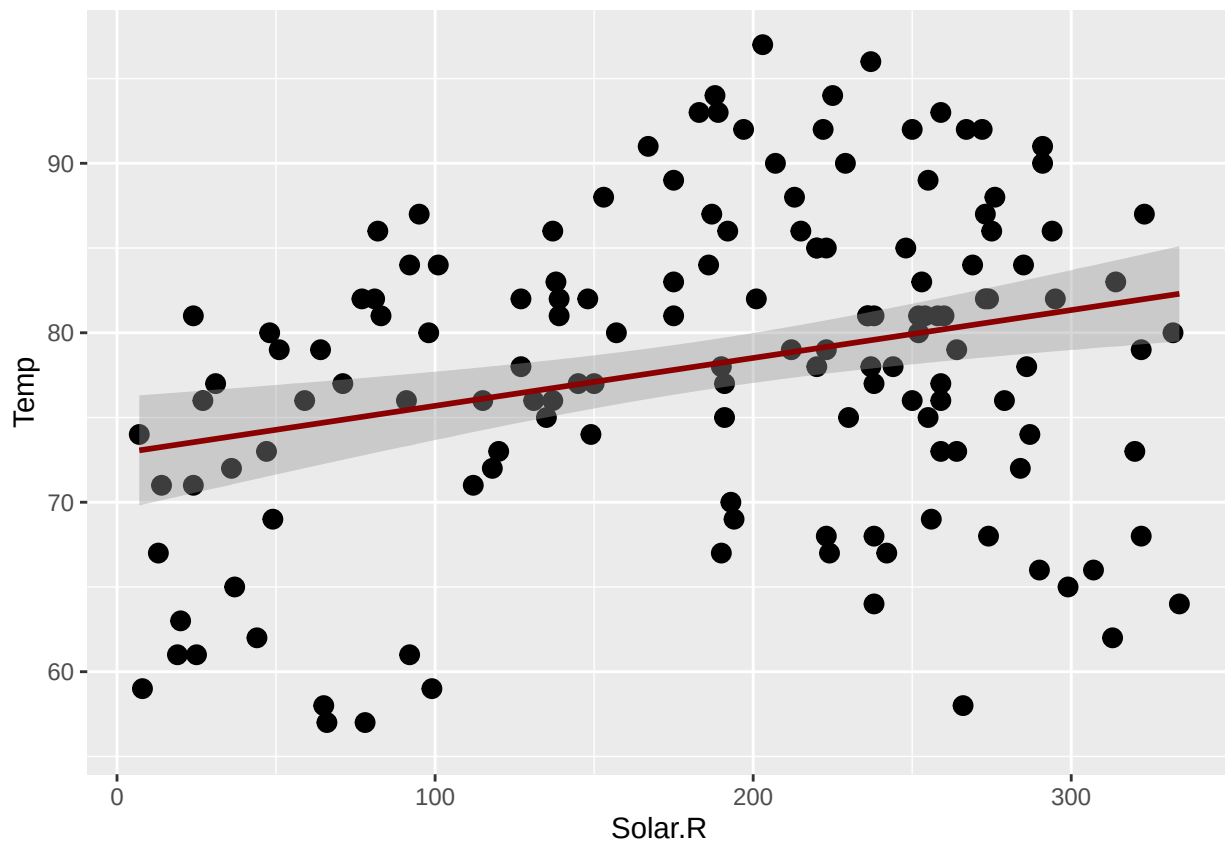
Exercici 5

Per poder practicar la creació de gràfics amb **ggplot2**, crearem sis gràfics amb diferents característiques i amb diferents conjunts de dades de paquets treballats anteriorment.

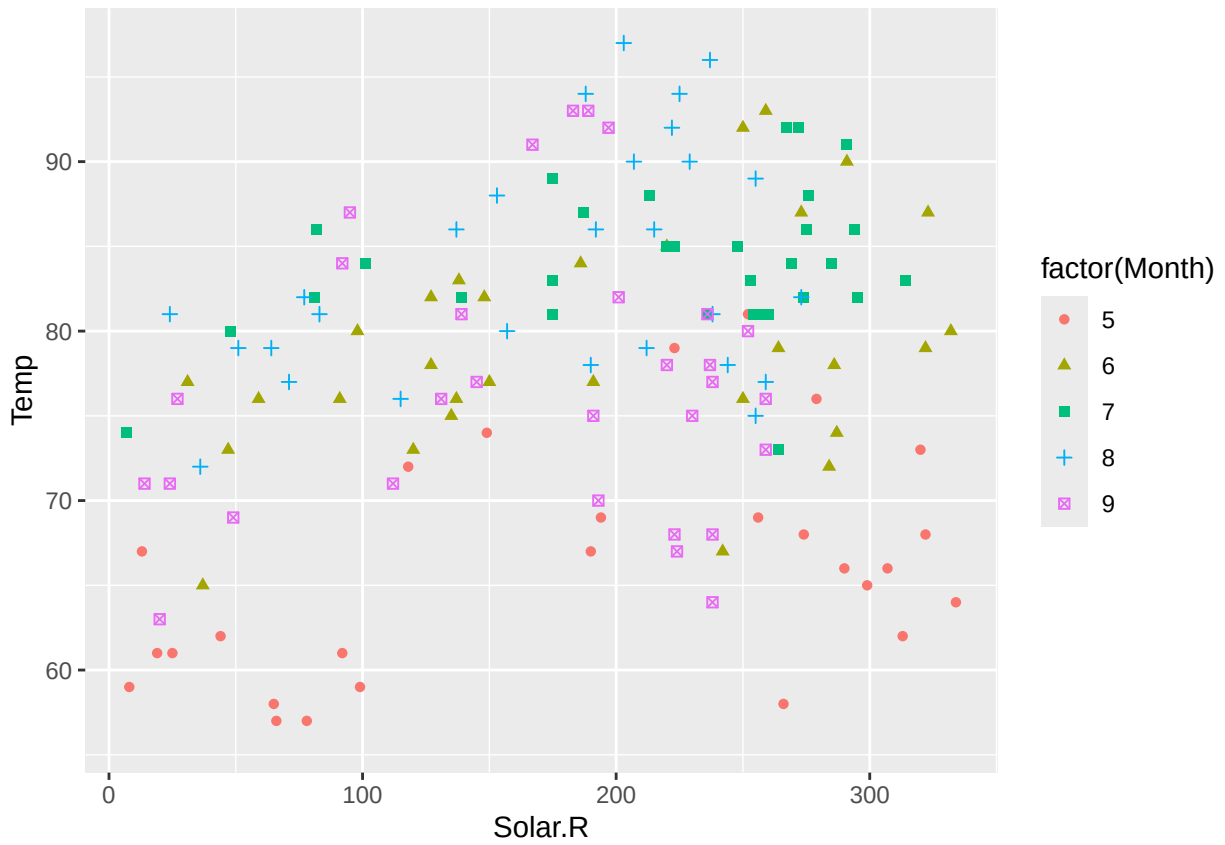
- Amb les dades **airquality** del paquet **datasets** creeu un gràfic de dispersió simple, però amb la recta de regressió ajustada de color vermell (**darkred**).
- Amb les dades **airquality** del paquet **datasets** creeu un gràfic de dispersió amb les variables **Solar.R** i **Temp** amb les seves respectives etiquetes d'eix. Els colors i la forma dels punts han de ser en funció de la variable **Month** convertida a factor.
- Amb les dades de **Birthwt** del paquet **MASS** mostreu la distribució de la variable **age** que tingui la vora de color negre i blau a l'interior de les barres.
- Amb les dades de **Birthwt** del paquet **MASS** mostreu la distribució de la variable **age**, però separada en dos gràfics (fumador/no fumador) per la variable **smoke**.

Resposta:

```
1 # a)
2 ggplot(airquality, aes(Solar.R, Temp)) +
3   geom_point(size = 3) +
4   geom_smooth(method = "lm", col = "darkred")
```



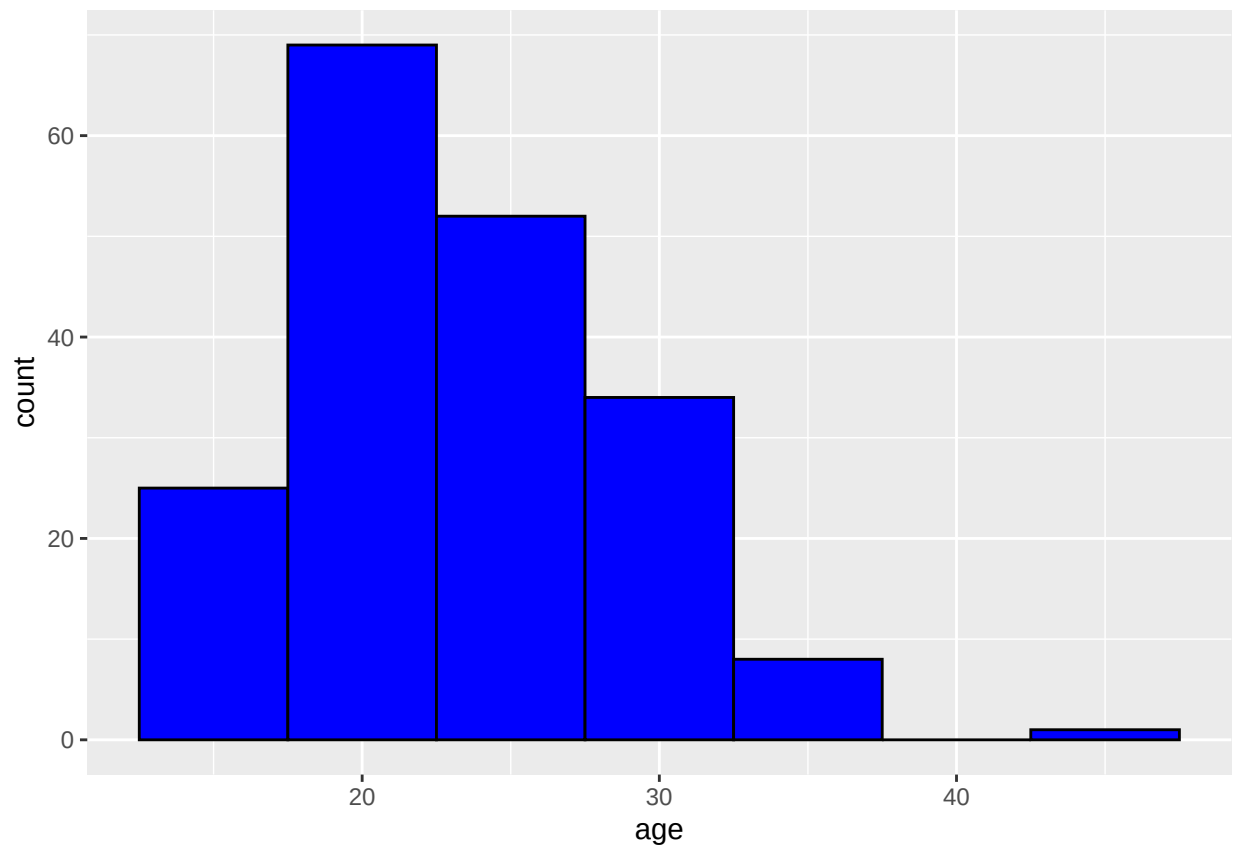
```
1 # b)
2 # apartat b)
3 ggplot(data = airquality, aes(
4   x = Solar.R, y = Temp, col = factor(Month),
5   shape = factor(Month)
6 )) +
7   geom_point()
```



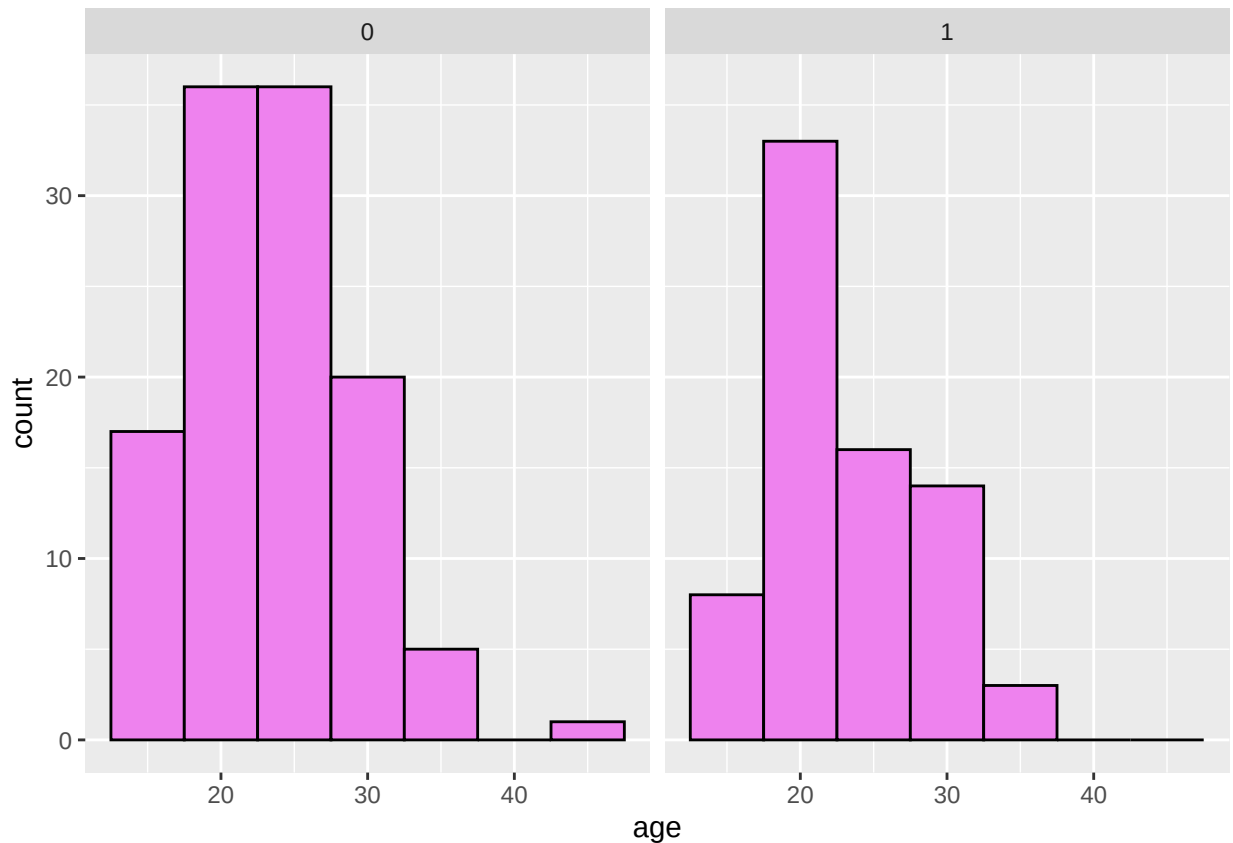
```

1 # c)
2 ggplot(birthwt, aes(age)) +
3   geom_histogram(binwidth = 5, fill = "blue", col = "black")

```



```
1 # d)
2 ggplot(birthwt, aes(age)) +
3   geom_histogram(binwidth = 5, fill = "violet", col = "black") +
4   facet_grid(~smoke)
```



Exercici 6

Creeu un gràfic amb unes dades extretes del paquet Datasets d'R i deseu-lo com a imatge (.jpg) amb el nom `migrafic1.jpg` i, també, com a document en PDF amb el nom `migrafic2.pdf`. Feu una captura de pantalla del fitxer generat.

Resposta:

```

1 jpeg("migrafic1.jpg") # obrim el dispositiu gràfic
2 data(iris)
3 boxplot(iris$Petal.Width, col = "green")
4 dev.off # tanquem el dispositiu gràfic

## function (which = dev.cur())
## {
##   if (which == 1)
##     stop("cannot shut down device 1 (the null device)")
##   .External(C_devoff, as.integer(which))
##   dev.cur()
## }
## <environment: namespace:grDevices>

1 pdf("migrafic2.pdf") # obrim el dispositiu gràfic
2 data(iris)
3 boxplot(iris$Petal.Width, col = "green")
4 dev.off # tanquem el dispositiu gràfic

## function (which = dev.cur())
## {

```

```
##      if (which == 1)
##          stop("cannot shut down device 1 (the null device)")
##      .External(C_devoff, as.integer(which))
##      dev.cur()
## }
## <environment: namespace:grDevices>
```

Exercici 7

Per practicar la regressió lineal simple usarem el conjunt de dades Orange que es troba a la biblioteca **tidyverse** i que té informació sobre tres variables (arbre, edat en dies des que es va sembrar l'arbre i circumferència del tronc en centímetres) de 35 tarongers.

- Volem saber quin valor de circumferència tindrà un arbre 600 dies després de plantar-lo. Creeu per a això un model lineal i practiqueu la regressió lineal pas a pas amb els passos que heu vist en aquest laboratori.

Resposta:

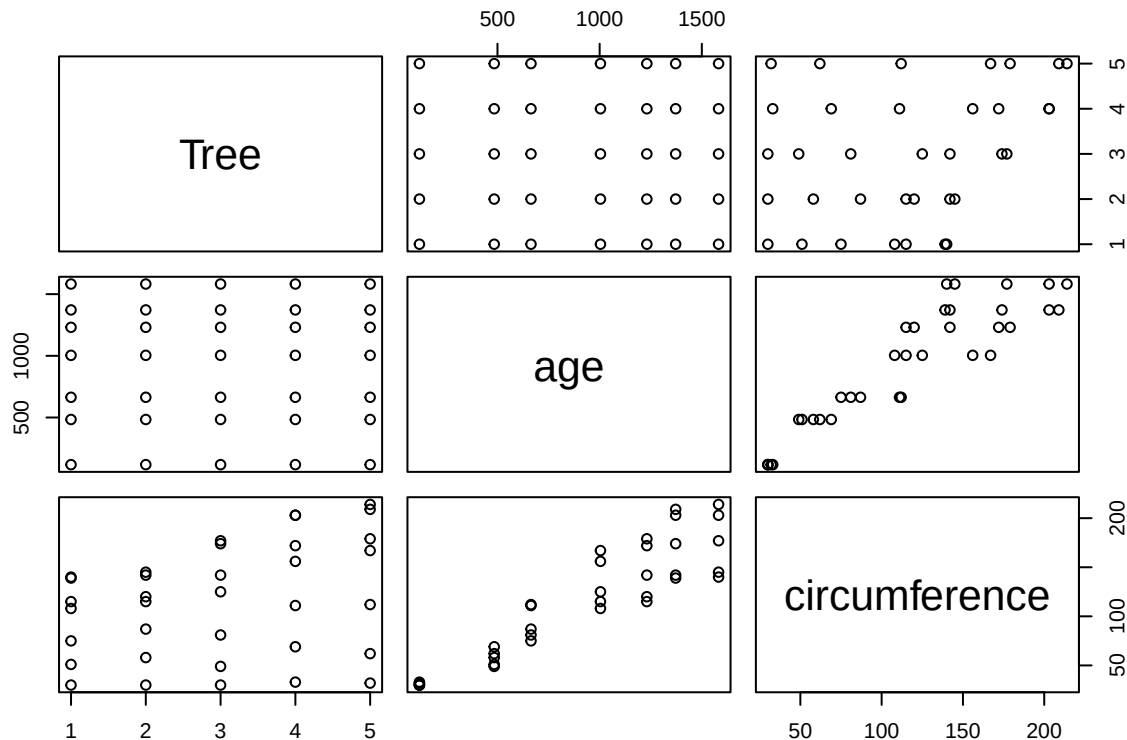
```
1 data("Orange")
2 head(Orange)
```

```
##   Tree   age circumference
## 1    1   118             30
## 2    1  484             58
## 3    1  664             87
## 4    1 1004            115
## 5    1 1231            120
## 6    1 1372            142
```

```
1 summary(Orange)
```

```
##   Tree      age      circumference
## 3:7  Min.    : 118.0   Min.      : 30.0
## 1:7  1st Qu.: 484.0   1st Qu.  : 65.5
## 5:7  Median :1004.0   Median   :115.0
## 2:7  Mean   : 922.1   Mean     :115.9
## 4:7  3rd Qu.:1372.0   3rd Qu.  :161.5
##      Max.    :1582.0   Max.     :214.0
```

```
1 pairs(Orange)
```



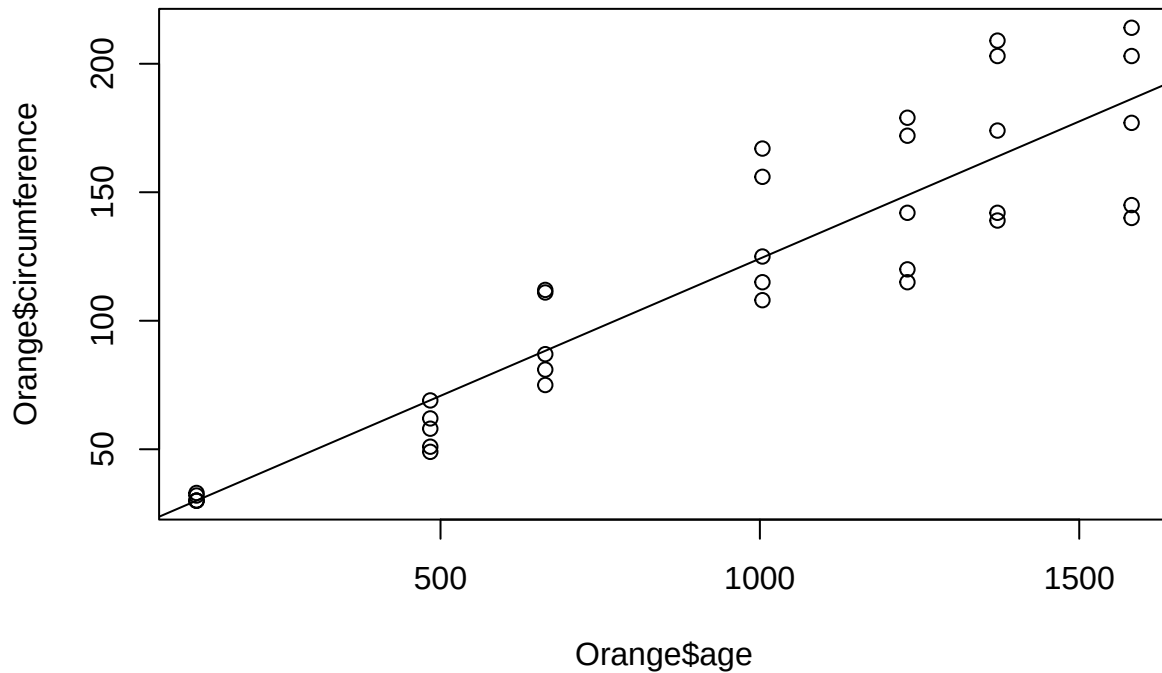
```
1 cor.test(Orange$age, Orange$circumference)

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: Orange$age and Orange$circumference
## t = 12.9, df = 33, p-value = 1.931e-14
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.8342364 0.9557955
## sample estimates:
##      cor
## 0.9135189

1 mod_reg <- lm(circumference ~ age, data = Orange)
2 summary(mod_reg)

##
## Call:
## lm(formula = circumference ~ age, data = Orange)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -46.310 -14.946  -0.076   19.697   45.111
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 17.399650   8.622660   2.018  0.0518 .
## age         0.106770   0.008277  12.900 1.93e-14 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
## Residual standard error: 23.74 on 33 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8345, Adjusted R-squared:  0.8295
## F-statistic: 166.4 on 1 and 33 DF,  p-value: 1.931e-14
1 plot(Orange$age, Orange$circumference)
2 abline(mod_reg)
```



```
1 dies <- 600
2 mida <- 0.1068 * dies + 17.3997
3 print(mida)

## [1] 81.4797
```

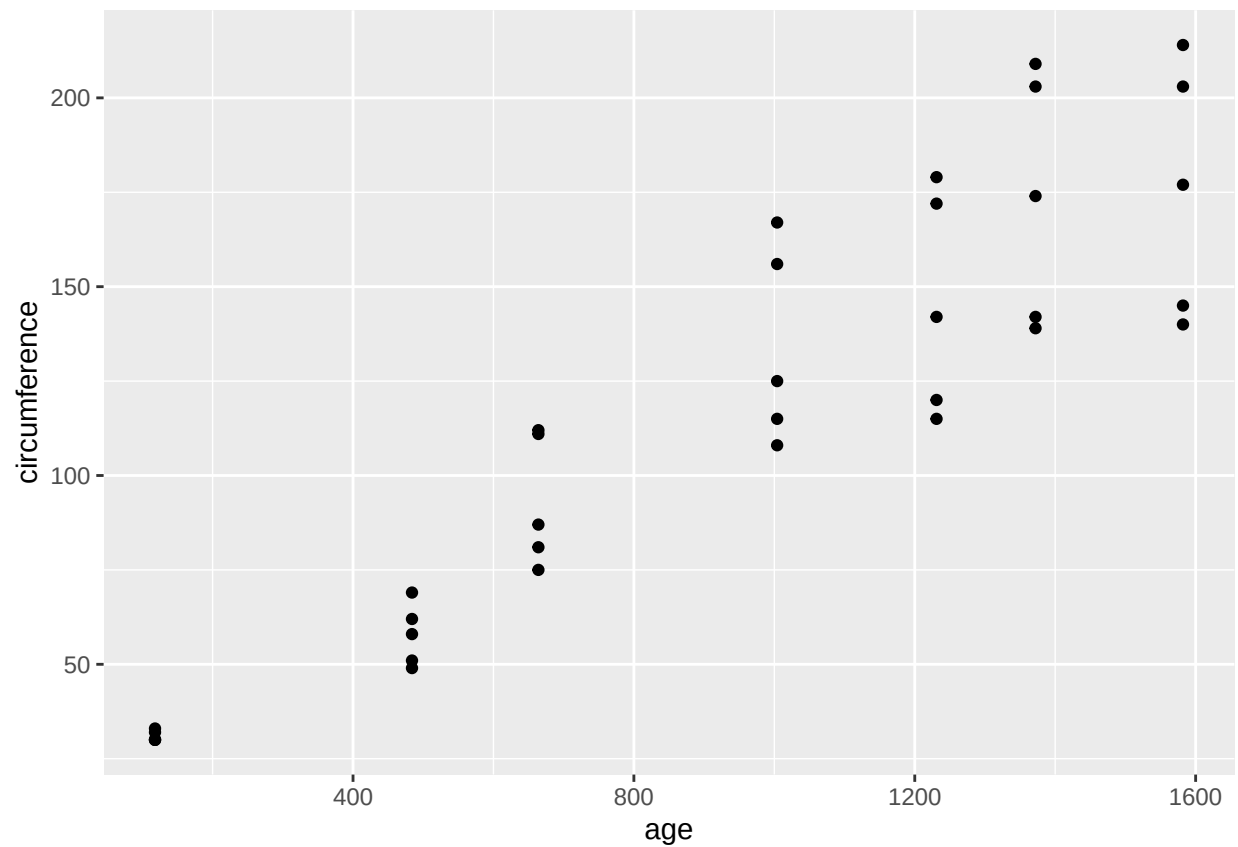
Exercici 8

Repetiu els gràfics (aquells que pugueu) de la regressió lineal simple de l'exercici anterior però ara amb **ggplot2**.

Nota: en cas d'haver elaborat l'exercici 7 amb gràfics d'aquest tipus, creeu-los amb gràfics base.

Resposta:

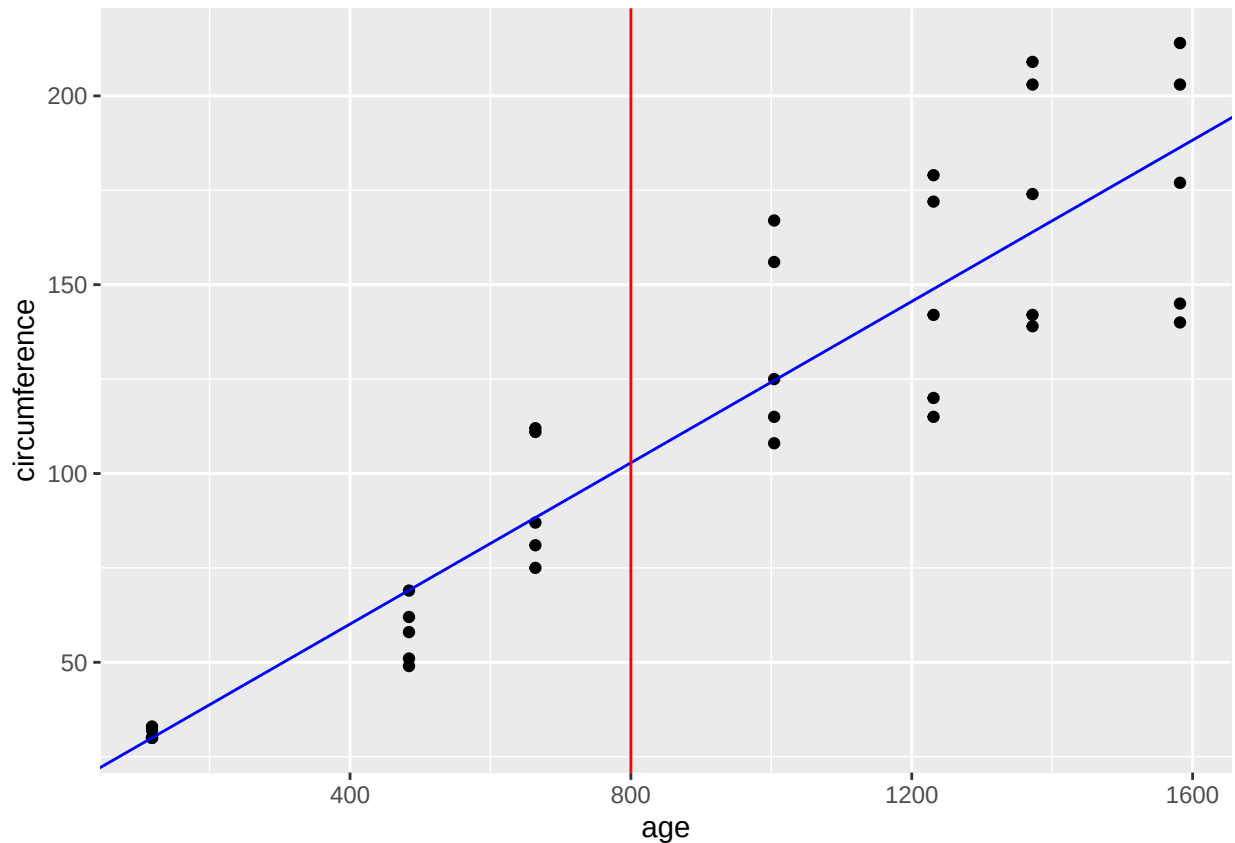
```
1 Orange |>
2   ggplot(aes(
3     x = age,
4     y = circumference
5   )) +
6   geom_point()
```



```

1 Orange |>
2   ggplot(aes(
3     x = age,
4     y = circumference
5   )) +
6   geom_point() +
7   geom_abline(intercept = 17.3997, slope = 0.1068, col = "blue") +
8   geom_vline(xintercept = 800, col = "red")

```

Exercici 9

Activeu el conjunt de dades **PlantGrowth** del paquet **datasets** d'R. Aquest arxiu té els resultats d'un experiment per comparar els rendiments mitjans pel pes sec de les plantes (**weight**) obtinguts sota un control i dues condicions de tractament diferents (**group** factor).

- Creieu que hi ha diferències entre tractaments?
- Es compleixen les condicions per poder aplicar una ANOVA. Quines proves us plantegeu?

Resposta:

```
1 data("PlantGrowth")
2 anova(lm(weight ~ group, data = PlantGrowth))
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: weight
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## group      2  3.7663   1.8832   4.8461 0.01591 *
## Residuals 27 10.4921   0.3886
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Exercici 10

Busqueu informació del paquet **Plotly** per a la creació de gràfics interactius i genereu un histograma o un gràfic de barres interactiu. Expliqueu què es pot fer amb aquest gràfic.

Resposta:

Cas pràctic

A partir d'unes dades bioclíniques o biosanitàries que trieu i que importeu a R, expliqueu les seves variables (mínim de vuit variables) i també:

- Feu un resum estadístic complet del dataset i expliqueu els resultats.
- Feu cinc gràfics bàsics amb les variables, expliqueu-ne el significat i guardeu-los com a imatges (jpeg o bmp).
- Feu dos gràfics amb l'ordre `ggplot()`, expliqueu-ne el significat i guardeu-los com a imatges (jpeg o bmp).
- Genereu una regressió lineal entre dues de les seves variables pas a pas i comenteu els resultats obtinguts.

Nota: us deixem diferents enllaços amb repositoris de dades biosanitàries en obert:

- Repositoris per a l'aprenentatge i la docència en bioestadística
- Dades obertes biosanitàries. Biblioteca de Berkeley

Resposta: